

# LUIS E. ESCAREÑO FERNÁNDEZ

## INGENIERO MECATRÓNICO

(+52) 3331708456 [luisescarenofernandez@gmail.com](mailto:luisescarenofernandez@gmail.com) Zacatecas, Zacatecas

### SOBRE MÍ

Graduado en Ingeniería Mecatrónica con un fuerte interés en la robótica inteligente, el diseño mecánico y la electrónica aplicada. Apasionado por el desarrollo de soluciones tecnológicas que integren automatización, inteligencia artificial y sistemas embebidos para resolver problemas reales. Busco oportunidades que me permitan seguir creciendo profesionalmente, contribuyendo con ideas innovadoras y adquiriendo nuevas habilidades en el campo de la robótica, la electrónica y la ingeniería aplicada.

### HABILIDADES

- Diseño mecánico
- Procesos de manufactura
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Programación en Python y C

### EXPERIENCIA PROFESIONAL

**Ingeniero Mecatrónico Freelance**  
*Fiverr*

2024 – Actualidad

- Diseño y desarrollo de más de 20 PCBs personalizadas para clientes internacionales, enfocado en aplicaciones IoT.
- Programación de sistemas embebidos (ESP32, STM32) para proyectos de robótica automatizada.
- Gestión de proyectos de clientes desde el concepto inicial y simulación hasta el prototipado final y la entrega.

### EDUCACIÓN

**Ingeniería Mecatrónica**

2020 – 2025

*Instituto Politécnico Nacional Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas (UPIIZ)*

### PROYECTOS

**Robot Móvil Agrícola para Detección de Zonas Dañadas en Cultivos de Frijol**

2024 – 2025

*Trabajo de Titulación*

Para el trabajo de titulación se realizó un robot que con algoritmos de visión artificial lograba moverse de manera autónoma por los surcos de frijol y detectar daños por plagas o deficiencia de nutrientes.

**Robot Extintor de Incendios**

2023 – 2024

*Proyecto Académico*

Realicé un robot a escala que por medio de un control remoto lograba desplazarse y extinguir fuego en un área casera causado por algún accidente.

### CERTIFICACIONES

**PROFESSIONAL | SOLIDWORKS**

2023

- Mechanical Design (CSWP)
- Weldments (CSWPA-WD)
- Surfacing (CSWPA-SU)
- Sheet Metal (CSWPA-SM)

- Mechanical Design (CSWA)
- Additive Manufacturing (CSWA-AM)
- Electrical Design (CSWA-E)
- Simulation (CSWA-S)

## CURSOS

---

### MATLAB - MATHWORKS

2022

- Deep Learning Onramp
- MATLAB Onramp
- Simulink Onramp

**Sistemas Inteligentes**  
*UPIIZ-IPN*

2024

**Introducción a ROS y Conducción Autónoma con Donkietown**  
*Centro de Investigación en Matemáticas A. C. (CIMAT)*

2023

**Webinar: Introduction to Bionic Exoskeletons**  
*P4H Bionics*

2022

## ARTÍCULOS

---

**"Validación del Diseño de un Robot Móvil Agrícola para la Detección de Zonas Dañadas en cultivos de frijol"**  
*23° Congreso Nacional de Mecatrónica en Querétaro, México*  
Oct. 2024

**"Deployment of an Agricultural Mobile Robot for the Detection of Damaged Areas in Bean Crops Using Artificial Intelligence"**  
*5th International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (París, Francia)*  
Julio 2025

## CONFERENCIAS

---

**"Validación del Diseño de un Robot Móvil Agrícola para la Detección de Zonas Dañadas en cultivos de frijol"**  
*23° Congreso Nacional de Mecatrónica en Querétaro, México*  
Oct. 2025

**"La Robótica de Servicio: Soluciones Inteligentes para un Mundo Mejor"**  
*20° Aniversario del Zigzag en Zacatecas, México*  
Enero, 2024

**Conferencia**  
*5th International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (París, Francia)*  
Julio 2025

**"Deployment of an Agricultural Mobile Robot for the Detection of Damaged Areas in Bean Crops Using Artificial Intelligence"**

## IDIOMAS

---

- **Español:** Nativo
- **Inglés:** Avanzado